

의료인공지능의 법적 과제

-설명가능성, 책임, 개인정보 보호, 의료로봇, 입법 전망을 중심으로-

최용전* · 장 욱**

目 次

- I. 서론
- II. 의료인공지능의 개념과 발전 단계
- III. 의료인공지능의 설명가능성과 헌법적 과제
- IV. 의료인공지능의 활용과 환자 안전 확보를 위한 법적 개선
- V. 의료인공지능 시대의 개인정보와 데이터 활용
- VI. 의료로봇의 법적 지위와 권리·의무 주체성
- VII. 의료인공지능의 법제도적 미래 전망
- VIII. 결론

〈국 문 초 록〉

의료 인공지능(AI)의 상용화는 진단과 치료의 정밀도를 높이고 의료서비스의 효율성을 개선하는 등 다양한 순기능을 제공하지만, 동시에 의료 오류, 책임소재 불분명, 개인정보 침해 등의 법적·윤리적 문제를 야기할 수 있다. 본 연구는 의료인공지능의 발전 단계를 도입-활용-확산-성숙-통합-초월의 여섯단계로 구분하고 이를 기준으로 의료현장에서 발생할 수 있는 법적 쟁점인 헌법적 문제, 설명가능성, 책임분배, 개인정보보호, 및 인공지능 의료로봇 등을 체계적으로 고찰하고, 이에 따른 제도적 대응 방안을 제시하고자 한다.

특히 의료인공지능의 설명가능성(explainability)을 중심으로 환자의 알 권리, 자기결정권, 평등권 등 헌법적 기본권 보장 문제를 분석하고, 비침습적 의료행위에까지 확대 적용되어야 할 의사의 설명의무에 대해 논의하였다. 또한 환자안전법, 개인정보보호법, 디지털의료제품법 등 관련 법률의 정합성을 점검하고, AI 의료로봇의 활용 확대에 따른

[논문투고일 2025. 5. 12. 논문심사일 2025. 5. 23. 논문게재확정일 2025. 5. 28.]

* 제1저자: 대전대학교 공공인재법학과 교수.

** 교신저자: 연세대학교 보건대학원 연구교수.

법적 책임 분배 및 권리·의무 주체성 문제를 다룬다.

아울러 미국, EU, 일본 등의 입법례를 비교 분석하여 의료인공지능의 활용과 규제 사이의 균형을 모색하며, 환자 권리 보호와 의료산업 혁신이 조화를 이루는 한국형 의료 AI 법제 모델 수립의 방향을 제시하고자 한다.

주제어: 의료법, 인공지능, 헌법, 개인정보보호, 의료로봇

I. 서론

의료인공지능(AI)의 발전은 의료서비스의 효율성과 정밀성을 향상시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있음을 누구나 인정하고 있다. 질병 진단, 치료 계획 수립, 환자 모니터링 등 다양한 영역에서 AI의 활용이 확대되면서 의료현장은 빠르게 변화하고 있다.¹⁾ 그러나 이러한 기술적 진보는 의료윤리, 법적 책임, 개인정보 보호, 평등한 의료접근 보장 등 다층적인 법적 과제를 동반한다. 특히 의료인공지능이 자율적으로 판단을 수행하는 단계에 진입하면서, 기존의 의료법 체계는 그 법적 책임 주체성과 설명가능성 확보에 한계를 드러내고 있다.

본 연구는 의료인공지능의 발전 단계를 도입-활용-확산-성숙-통합-초월의 여섯 단계로 구분하여, 각 단계에서 발생할 수 있는 법적 쟁점을 체계적으로 검토한다. 이를 통해 의료인공지능의 설명가능성 확보, 환자 안전 및 책임소재 명확화, 개인정보 보호와 데이터 활용, 의료로봇의 법적 지위, 규제 공백 해소 및 평등 의료 보장 등 핵심 법제도 이슈를 종합적으로 분석한다. 또한 미국, 유럽연합, 일본 등의 입법례를 비교하고, 이를 바탕으로 한국형 의료인공지능 법제 모델의 정립 방향을 제시하는 데 목적이 있다.

II. 의료인공지능의 개념과 발전 단계

1. 인공지능의 개념 및 유형

의료인공지능은 인간의 지적 능력을 전자적 방법으로 구현한 인공지능 기술이 의료

1) 최윤정, “미국의 보건의료 분야 인공지능 규제 체계 분석 - FDA의 의료기기 규제를 중심으로-”, 「법제연구」 제67권, 한국법제연구원, 2024, 330면.

영역에 적용된 것을 의미하며, 진단, 치료, 환자관리, 수술보조 등 다양한 의료행위에 활용되고 있다. 현행 법령에서는 “인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 (이하 ‘인공지능기본법’)” 제2조 제1호에서 인공지능을 “학습, 추론, 지각, 판단, 언어의 이해 등 인간이 가진 지적 능력을 전자적 방법으로 구현한 것”으로 정의하고 있으나, 이는 의료분야의 특수성과 빠르게 진화하는 의료기술을 포괄하기에는 한계가 있다.

보건의료 분야의 주요 법률인 “의료법”, “의료기기법”, “디지털의료제품법” 등은 각각 의료기기와 디지털 기술의 정의 및 관리기준을 규정하고 있으며, 식품의약품안전처의 고시에서는 인공지능 기반 의료기기, 진단지원시스템, 의료영상분석 소프트웨어 등의 용어가 사용되고 있다. 그러나 이들 용어는 통일된 정의 없이 분산적으로 사용되고 있어 의료인공지능의 명확한 법적 개념 정립이 요구된다. 이에 따라 의료인공지능은 “의료행위에 사용되는 인공지능 기반의 기술, 장비 또는 시스템으로서 환자의 생명과 건강에 영향을 미치는 기능을 수행하는 전산적 도구”로 정의될 수 있으며, 이는 기존 의료법상의 의료행위 개념과 결합되어 해석되어야 할 것이다.

또한, 의료인공지능은 기존 의료인의 판단을 보조하는 수준에서 나아가, 점차 자율적인 판단 및 결정능력을 가지는 방향으로 진화하고 있다. 따라서 의료인공지능의 법적 개념은 기술적 특성과 함께, 법적 책임 귀속, 환자에 대한 설명의무, 진료결정 주체성 등의 요소를 함께 고려하여 정립되어야 한다. 이는 의료인공지능의 기능과 위험성에 비례한 법적 규율 체계 수립의 출발점이라 할 수 있다.²⁾

2. 발전 단계별 기술 특징과 법적 과제

의료인공지능의 발전 양상은 단순한 알고리즘 기반 모니터링 시스템에서부터 자율적 판단을 수행하는 의료로봇에 이르기까지 다양한 기술적 진화를 포함하며, 그 발전 정도에 따라 의료인의 역할, 책임구조, 규제 범위 역시 달라진다. 이를 보다 체계적으로 분류하기 위하여 본 연구에서는 미국자동차기술회(SAE: Society of Automotive Engineers)의 자율주행 기술 6단계 구분을 응용하여 의료인공지능을 다음과 같이 여섯 단계로 구분하였다.³⁾⁴⁾

2) 최용진·장욱, “AI기반 의료산업의 규제 동향과 법적 과제”, 『국가법연구』 제21권 제1호, 2025, 89-90면.

3) “자율주행자동차의 자동화 수준 5단계별로 책임 분석을 달리하는 논의를 차용하여, 인공지능 영상의료관독에서도 발전 단계별로 책임 분배 여부를 판단하자는 논의도 있다(정창록 외 3인, “4차

표 의료인공지능 6단계

단계	조건
1단계(도입)	특정 진단지원 알고리즘 또는 데이터 분석 기반의 기초적 보조 기능 수행. 의료인의 판단을 전제로 한 자료 제공에 그침.
2단계(활용)	정형화된 진료 경로에서 의료인의 판단을 보조하는 시스템으로, 의료인의 명시적 지시 하에 기능 수행.
3단계(확산)	여러 임상현장에서 광범위하게 활용되며, 특정 상황에서는 의료인의 판단을 선행적으로 제안함. 법적으로는 의료인의 감독 책임 강화 필요.
4단계(성숙)	일부 의료행위에서 의료인의 개입 없이도 자율적 판단 가능. 책임소재 분배에 대한 법적 기준 확립이 요구됨.
5단계(통합)	다양한 의료데이터 및 병원정보시스템과 완전 통합되어, 의료서비스 전반을 관리하는 수준. 환자 정보 보호 및 설명가능성 확보가 중대 과제.
6단계(초월)	인공일반지능(AGI) 기반의 자율적 의료시스템이 구축되며, 인간 의료인을 대체할 가능성이 있음. 의료행위의 주체성 및 법적 인격 인정 여부가 핵심 쟁점이 됨.

각 단계에 따라 의료인공지능의 법적 과제는 상이하다. 초기 단계에서는 기기의 안전성과 데이터 신뢰성 확보가 중점이 되는 반면, 성숙 및 통합 단계에서는 의료행위에 대한 책임주체 설정, 환자 설명의무 확대, 개인정보보호법과의 정합성, 의료사고에 대한 법적 구제절차 마련 등이 주요 과제로 부상한다. 특히 자율성이 강화된 AI 시스템의 경우, 그 판단과정이 투명하고 설명 가능해야 환자의 자기결정권과 알권리를 실질적으로 보장할 수 있다.⁵⁾

산업혁명 시대의 기술책임론에 대한 고찰: 자율주행자동차 기술 발전 5단계와 인공지능 영상의료판독 기술 발전 5단계를 중심으로”, 『한국의료법학회지』, 제25권 제1호(2017), 155~172면). 그러나 의사와 같이 면허를 받아 업무를 독점하는 인간전문직이 인공지능의 보조를 받아 의사결정을 하는 경우는 자율주행자동차의 소비자 지위에 놓인 운전자의 경우와는 차이가 있고, 의료계약에 따라 의사와 법적 관계를 맺는 환자의 경우는 자동차 사고 이전에는 아무런 특별 관계가 없는 제3자인 자동차 사고 피해자의 경우와 차이가 있다는 지적도 있다(설민수, 위의 글, 268~269면). 물론 자율주행자동차의 경우 책임 논의와 인공지능 의료기기의 경우 책임 논의는 위와 같은 이유로 구별되어야 마땅할 것이나, 인공지능 의료기기 기술의 발전 단계에 따라 의료행위에 관한 의사결정에서의 인공지능 의료기기의 역할 또는 의사의 역할이 달라지고 그 변화가 결국 책임관계에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 기술 발전 단계별로 분석하는 접근방법은 여전히 의미가 있다. 박혜진, “의료 인공지능의 활용을 둘러싼 법적 과제: 규제의 진화 및 책임의 배분을 중심으로”, 『비교사법』 제29권 제4호, 2022, 231면, 각주 70) 인용.

- 4) “Level 0: No Driving Automation, Level 1: Driver Assistance, Level 2: Partial Driving Automation, Level 3: Conditional Driving Automation, Level 4: High Driving Automation, Level 5: Full Driving Automation”, Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles J3016_202104.
- 5) “전통적으로 정의(正義)와 관련하여 법은 투명성을 중요하게 여긴다. 예측 알고리즘을 사용할

또한, 발전 단계별로 의료인과 인공지능의 협업 양상이 변화하면서 법적 책임도 변동된다. 예컨대, 3단계까지는 의료인의 주도 하에 AI가 보조적 역할을 하므로 책임은 주로 의료인에게 귀속되지만, 4단계 이상에서는 AI의 자율적 기능이 확대됨에 따라 책임 분배에 관한 새로운 법적 기준 정립이 필요하다. 이와 관련하여 미국, 유럽연합, 일본 등 주요 국가들의 입법례와 가이드라인을 분석하고, 우리나라 의료법체계에 적용 가능한 방향을 모색해야 한다.⁶⁾

의료인공지능의 발전은 진료 방식의 근본적 변화를 예고하며, 이에 따른 법적 과제는 기존 의료법체계의 한계를 넘어선다. 따라서 발전 단계에 따라 기술적 특성과 법적 리스크를 연계하여 분석하고, 각 단계별로 적합한 법제도적 대응이 마련되어야 할 것이다.

III. 의료인공지능의 설명가능성과 헌법적 과제

1. 설명가능성 개념과 중요성

의료인공지능의 설명가능성은 환자의 헌법상 기본권 보장과 직결되는 문제로, 알고리즘의 불투명성, 예측의 비합리성, 편향성 등을 보완하기 위한 핵심적 개념으로 주목받고 있다. 설명가능성(explainability)이란 인공지능 시스템의 판단과정이 인간에게 이해 가능한 방식으로 설명될 수 있는 특성을 의미하며, 이는 환자의 알 권리, 자기결정권, 평등권 보장과 밀접한 관련이 있다.⁷⁾

2. 환자의 알 권리 및 자기결정권과의 관계

현행 의료법 체계에서는 의료인의 설명의무가 주로 침습적 의료행위에 적용되어 왔으나, 의료인공지능이 진단 및 치료 전 과정에 관여하게 되면서 비침습적 의료행위에

경우 이를 그 대상자에게 알려야 하고, 결과에 대하여 설명해주어야 한다.” 양종모, “인공지능 알고리즘의 편향성과 불투명성이 법적 의사결정에 미치는 영향 및 규율 방안”, 『법조』 제723호, 2017, 93면.

6) 김광수, “인공지능 알고리즘 규율을 위한 법제 동향 - 미국과 EU 인공지능법의 비교를 중심으로 -”, 『행정법연구』 제70호, 2023.3, 188면.

7) 김배원, “지능정보사회와 헌법”, 『공법학연구』 제21권 제3호, 2020, 89면.

대해서도 설명의무의 확대 적용이 요구되고 있다. 특히 환자가 의료인공지능을 신뢰하고 치료를 선택하는 과정에서, 해당 기술이 어떤 알고리즘에 따라 진단·판단을 했는지에 대한 기본적인 설명이 전제되어야 한다. 이러한 설명의 결여는 결과적으로 환자의 자기결정권을 침해할 소지가 있다.⁸⁾

3. 설명의무(Informed Consent)의 확대 적용

예를 들어, 딥러닝 기반의 진단지원시스템이 뇌졸중을 진단하였으나, 실제로는 오진이었던 사례에서, 환자나 보호자가 진단의 근거가 무엇인지 알지 못한다면 법적 책임 소재의 규명은 물론이고 향후 유사 사례에 대한 예방조치도 어렵다. 따라서 설명가능성은 단순한 기술적 투명성 확보를 넘어, 환자의 권리 보장과 법적 책임의 정당한 분배를 위한 법적 필수요건으로 자리매김해야 한다.⁹⁾

설명가능성을 확보하기 위해서는 첫째, 인공지능 시스템의 개발단계에서부터 판단의 근거와 알고리즘의 작동방식을 논리적으로 기록·표준화해야 하며, 둘째, 의료인에게 AI 판단결과를 재검토하고 정정할 기회를 제공함으로써 의료인의 최종 책임성도 유지되어야 한다. 이를 통해 의료인공지능 시스템은 의료인의 책임을 대체하는 것이 아니라, 보완하는 방향으로 운용될 수 있다.¹⁰⁾

또한, 설명가능성과 관련된 국제 동향도 고려할 필요가 있다. EU의 AI Act에서는 고위험 인공지능(high-risk AI)에 대해 필수적으로 설명가능성과 데이터 품질, 인간 감독 등의 기준을 제시하고 있으며, 이는 의료인공지능에도 직접 적용될 수 있다. 우리나라 또한 이와 같은 기준을 반영하여 의료법 및 관련 하위 법령을 정비함으로써, 기술 발전에 따른 환자 기본권 보장을 제도적으로 보완해야 할 것이다.¹¹⁾

요컨대, 의료인공지능의 설명가능성은 헌법상 기본권 보장을 위한 핵심 요소로 작용하며, 의료인의 설명의무와 함께 이중적 안전장치로 기능한다. 향후 의료인공지능

8) 백경희, “의사의 설명의무와 환자의 이해에 관한 고찰”, 『소비자문제연구』 제53권 제2호, 2022, 62면.; 양은영, “생성형 AI의 개발 및 이용에 관한 규제의 필요성”, 『성균관법학』 제36권 제1호, 2023, 309면.; 조소영, “지능정보사회에서의 기본권체계 및 보장내용의 변화 가능성 검토”, 『동아법학』 제94호, 2022, 18-19면.

9) Zohaib Salahuddin 외, “Transparency of deep neural networks for medical image analysis”, 『Computers in Biology and Medicine』 Vol. 40, 2022.

10) Boris Babic et al., “Beware explanation from AI in health care”, 『Science』, Vol. 373, 2021.

11) European Commission, Artificial Intelligence Act, 2024.

의 도입과 확대는 기술적 발전과 병행하여 설명가능성 확보를 위한 제도적 장치의 마련이 필수적으로 뒤따라야 할 것이다.

IV. 의료인공지능의 활용과 환자 안전 확보를 위한 법제 개선

1. 의료오류 및 책임소재 문제

의료인공지능의 활용은 진단 정확도와 의료 접근성을 향상시키는 이점이 있으나, 그 오판이나 작동 오류로 인한 환자 피해 발생 시 책임 소재가 모호하다는 중대한 법적 문제가 제기된다. 기존 의료행위는 전적으로 의료인의 판단과 기술에 기반하여 이루어졌기 때문에, 의료사고 발생 시 그 책임은 원칙적으로 의료인에게 귀속되었다. 그러나 의료인공지능의 자율성이 확대됨에 따라, 의료인의 단순 보조도구를 넘어선 판단 기능 수행의 경우, 법적 책임의 분배 문제가 새롭게 대두된다.¹²⁾

실제 사례로는 인공지능 기반 안저(眼底) 진단기기가 당뇨망막병증을 누락하여 실명에 이른 사건이 보고된 바 있으며, 해당 기기의 오류로 인한 책임을 의료기관, 개발사, 혹은 의료인 중 누구에게 귀속시켜야 하는지에 대한 법적 해석이 일관되지 않았다. 이러한 상황은 의료인공지능이 법적으로 하나의 행위주체로 인정받지 못하며, 단지 ‘의료기기’로 규정된 데서 기인한다. 따라서 책임 귀속 기준을 기술의 복잡성과 개입 정도에 따라 차등화하고, 의료인과 기기 개발자 간의 공동책임 구조나 면책 기준을 구체적으로 설정할 필요가 있다.

2. 환자안전법과의 정합성 검토

우리나라의 「환자안전법」은 환자안전사고의 예방 및 재발 방지를 위한 법적 기반을 제공하지만, 인공지능 기반 의료기기의 확대와 같은 기술 환경의 변화에 능동적으로 대응하지 못하고 있다는 한계를 지닌다. 동 법령에 따르면, 환자안전사고를 “보건의료인이 환자에게 보건의료서비스를 제공하는 과정에서 환자안전”(환자안전법 제2조 제1호)에

12) 박혜진, “의료 인공지능의 활용을 둘러싼 법적 과제: 규제의 진화 및 책임의 배분을 중심으로”, 『비교사법』 제29권 제4호, 2022, 228-229면.

“사망·질환 또는 장애 등 환자의 생명·신체·정신에 대한 손상 또는 부작용”(동법 시행규칙 제2조)에 해당하는 “위해(危害)가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 사고”로 정의하고 있으므로, 여기에 인공지능 시스템에 의한 자동 판단은 명시되어 있지 않다.¹³⁾

또한 동법상 의료기관은 환자안전 보고체계 구축 및 조치를 이행할 의무가 있으나, 인공지능 판단 오류에 대해서는 별도의 보고 기준이나 처리 절차가 미비한 실정이다. 따라서 환자안전법을 의료인공지능의 특수성을 반영하여 개정할 필요가 있으며, 고위험 인공지능 기반 진료시스템에 대한 사전검토제나 사후분석체계를 제도화해야 한다. 특히 인공지능의 자율 판단이 개입된 진료 과정에서 발생한 사고는 의료기관뿐만 아니라 해당 기기 제작사와 개발자에게도 보고 및 분석 책임이 연계되어야 하며, 이를 명문화함으로써 환자안전의 실질적 확보가 가능할 것이다.¹⁴⁾

3. 국제 비교를 통한 입법적 시사점

미국의 경우, FDA(Food and Drug Administration)는 ‘Software as a Medical Device(SaMD)’라는 개념을 통해 인공지능 기반 진단지원 소프트웨어의 안전성 검증과 승인을 체계화하고 있으며, 2021년에는 사전승인(pre-certification) 프로그램을 도입하여 지속적 업데이트가 가능한 AI에 대해 새로운 규제 프레임워크를 마련하였다.¹⁵⁾ 이는 의료인공지능의 고도화에 따른 안전 관리의 필요성을 제도적으로 반영한 것으로, 우리나라의 의료기기법과 의료법에도 유사한 사전인증 체계의 도입이 요구된다.

한편, 유럽연합은 EU AI Act 초안을 통해 고위험군 인공지능 시스템으로 의료분야를 분류하고, 투명성, 데이터 품질, 인간의 감독 가능성 등을 포함한 7대 필수요건을 제시하였다. 이는 환자안전 확보를 위한 전 주기적 규제 접근법으로 평가되며, 국내 제도에도 환자 중심의 규제 설계라는 측면에서 중요한 시사점을 제공한다.¹⁶⁾

일본은 후생노동성이 의료인공지능 가이드라인을 마련하여, 임상 도입 전의 임상시험, 리스크 평가, 사용자의 훈련 등을 의무화하고 있으며, 이는 단순한 제품 승인을 넘어

13) 2018년 개정된 의료기기법은 제2조에서 ‘의료기기’의 정의에 ‘소프트웨어’를 포함하고 있다. 유성희 외 3인, 『디지털 치료기기 관련 규제 현황과 과제』, KDI, 2023, 126면.

14) 최용전·장욱, 전제논문, 114면.

15) U.S. FDA, “Artificial Intelligence/Machine Learning [AI/ML]-Based Software as a Medical Device [SaMD] Action Plan”, 2021.; U.S. FDA, “FDA Releases Artificial Intelligence/Machine Learning Action Plan”, 2021.1.12.

16) European Parliament, Artificial Intelligence Act, 2024, Whereas (50).

의료 현장에서의 안전 사용까지 고려한 규율이라는 점에서 주목할 필요가 있다.¹⁷⁾

종합적으로, 우리나라 역시 의료인공지능의 실질적 활용 확대에 발맞춰, 환자안전법, 의료기기법, 의료법 등을 유기적으로 연계하고, 인공지능의 개입 정도와 책임 가능성을 반영한 다층적 법제도를 구축해야 한다. 이를 통해 인공지능이 환자의 생명과 건강에 미치는 영향을 법적으로 실질적으로 통제할 수 있을 것이다.

V. 의료인공지능 시대의 개인정보 보호와 데이터 활용

1. 개인정보보호법 및 보건의료데이터 가이드라인의 현황

의료인공지능의 효과적인 구현을 위해서는 방대한 의료데이터의 수집·분석·활용이 필수적이며, 이에 따라 개인정보 보호와 데이터 활용 간의 균형 문제가 핵심적인 법제도 과제로 떠오르고 있다. 우리나라의 경우, 「개인정보 보호법」은 가명정보와 익명정보 개념을 도입하여 보건의료 빅데이터의 활용 가능성을 열어두고 있으나, 의료정보의 민감성과 재식별 가능성 등을 고려할 때 보다 정교한 규율이 요구된다.¹⁸⁾

보건복지부는 「보건의료데이터 활용 가이드라인(2022)」을 통해 의료데이터의 수집 및 제공 절차, 가명처리 기준 등을 제시하고 있으나,¹⁹⁾ 이는 권고적 기준에 불과하여 법적 구속력이 부족하다. 또한 의료기관 간 데이터 연계나 제3자 제공에 있어서 명확한 법적 근거가 미비하여 실무적으로 활용이 제한되는 경우가 많다. 따라서 의료인공지능 시대의 법제는 개인정보 보호의 원칙을 훼손하지 않으면서도, 안전하고 책임 있는 데이터 활용을 제도적으로 보장할 수 있어야 한다.

2. 가명·익명정보 활용의 한계와 과제

개인정보 보호법 제28조의2는 통계작성, 연구 등을 위한 가명정보의 처리와 활용을 허용하고 있으나, 의료데이터의 특성상 개인 식별 가능성이 매우 높아 단순한 가명처

17) 厚生労働省, 「プログラムの医療機器該当性に関するガイドライン」, 2021.

18) 윤인숙, 『보건의료데이터 공유 활용에 관한 글로벌 규범 현황 및 법제 개선방안』, 한국법제연구원, 2023, 66-67면.

19) 보건복지부/개인정보보호위원회, 「보건의료데이터 활용 가이드라인」, 2025.

리만으로는 개인정보 보호의 실효성을 확보하기 어렵다는 비판이 존재한다. 예를 들어, 유전체 정보, 영상 데이터, 연령 및 질병 정보가 결합될 경우 고도의 분석기술을 통해 재식별이 가능하다는 연구 결과가 다수 제시되고 있다.²⁰⁾

이러한 문제는 데이터 주체의 권리 보장을 위협할 뿐 아니라, 의료인공지능의 신뢰성과 법적 정당성을 약화시킬 수 있다. 따라서 가명정보와 익명정보의 구분 기준을 기술적 기준 외에도 법적 기준으로 명확화하고, 데이터 활용 과정에서 사전적 통제와 사후적 감시가 가능한 이중 보호장치를 마련해야 한다. 또한 공공성과 비영리성을 요건으로 하는 ‘데이터 신탁기관(Data Trust)’ 설립 등 중립적 중개기구를 통한 안전한 데이터 유통 체계 구축이 필요하다.²¹⁾

3. 국제 기준과 한국형 법제 정립 방안

EU의 GDPR은 민감정보의 경우 원칙적으로 처리 금지를 규정하면서도, 명시적 동의, 공익을 위한 연구 등 예외적 사유를 통해 활용을 허용하고 있다. 특히 GDPR 제89조는 과학적 연구 목적에 대한 특례를 인정하되, 기술적·관리적 안전조치를 병행할 것을 요구하고 있어, 데이터 보호와 활용 간의 조화를 추구한다.²²⁾ 이러한 접근은 의료정보와 같은 고위험 정보의 활용에 있어 한국형 법제 정립에 참고할 수 있는 기준이 된다.

미국의 경우, HIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act) 하에서 의료정보의 비식별화(de-identification) 기준을 제시하고, 비식별 처리된 건강정보는 연구나 정책 개발 목적으로 자유롭게 사용할 수 있도록 하였다. 다만, 기술 발전에 따라 비식별화의 기준도 재정비되고 있으며, 최근에는 ‘Privacy-Preserving Machine Learning(PPML)’ 등 신기술을 활용한 보호 방식이 부각되고 있다.²³⁾

20) 이소은, “개인정보 보호법의 주요 개정 내용과 그에 대한 평가 - 개인정보 처리의 정당화 사유를 중심으로”, 『법학논집』 제24권 제3호, 2020, 272면.; 이주희, “가명정보 결합에 의한 재식별화 방지에 관한 비교법적 연구 - GDPR과 CCPA 및 개정 개인정보보호법 비교를 중심으로”, 『국제거래와법』 제32권, 2021, 114면.

21) 윤태영·강주영, “요양·돌봄 효율화를 위한 데이터 신탁제도의 도입과 과제”, 『民事法學』, 제103호, 2023, 284면.

22) European Parliament, General Data Protection Regulation (GDPR), Regulation (EU) 2016/679.

23) U.S. Department of Health and Human Services (HHS), “Guidance Regarding Methods for De-identification of Protected Health Information in Accordance with the HIPAA Privacy Rule”, 2020.

우리나라도 이러한 국제 기준을 반영하여, 개인정보보호법과 의료법, 바이오헬스 데이터 활용특별법(가칭) 등 관련 법제를 정비해야 하며, 특히 의료인공지능의 학습과 정에서 사용하는 대규모 데이터의 수집·가공·제공·폐기에 이르는 전 과정에 대해 법적 절차와 책임 주체를 명확히 해야 한다. 이를 통해 환자 권리를 보호하면서도, 혁신적 의료기술의 발전을 제도적으로 지원할 수 있을 것이다.

VI. 의료로봇의 법적 지위와 권리·의무 주체성

1. 의료로봇의 진료행위와 법적 책임 분배

의료인공지능이 고도화됨에 따라 외과수술, 진단, 재활치료 등에 자율적으로 개입하는 인공지능 의료로봇이 등장하고 있으며, 이에 따른 법적 지위와 책임 귀속 문제에 대한 논의가 본격화되고 있다. 기존의 의료기기는 의료인의 직접 조작을 전제로 하였으나, 인공지능 의료로봇은 학습된 알고리즘에 따라 자율적인 판단을 내리거나, 외부 지시 없이 의료행위를 수행할 수 있는 특성을 가진다.²⁴⁾

이러한 의료로봇이 수행하는 진료행위는 본질적으로 인체에 물리적 영향을 미치므로 법적으로는 의료행위로 간주될 수 있다. 그러나 현재 의료법 및 의료기기법 체계상 의료로봇은 단지 '의료기기'로 분류되며, 의료인과 동일한 법적 지위를 인정받지 못하고 있다. 그 결과 의료로봇의 작동 오류나 판단 착오로 인한 사고 발생 시, 책임은 전적으로 의료인 혹은 기기 제조사에게 귀속되는 구조이며, 로봇 자체의 판단력과 개입 정도는 고려되지 않는다.²⁵⁾

24) 이인영, “보건의료에서의 인공지능 적용과 관련된 법적 과제에 대한 개관”, 『한국의료법학회지』 제27권 제2호, 2019, 42면.

25) 오늘날의 수술로봇은 다빈치나 사이버나이프처럼 단순한 자동화시스템과는 구별되지만, 자율성을 핵심으로 하는 인공지능과도 구별된다(최민영, “수술로봇을 이용한 의료수술과 형사책임의 귀속”, 『법학논문집』 제42권 제1호, 2018, 253-255면). 미 존스홉킨스-스탠포드대 공동연구팀은 최근 다빈치에 카메라를 장착하여 동영상 수술과정을 분석·학습하여 자율적으로 파부를 봉합하는 바느질 작업을 성공한 인공지능 수술 로봇의 동영상상이 알려져 있다. Ji Woong Kim, Tony Z. Zhao, Samuel Schmidgall, Anton Deguet, Marin Kobilarov, Chelsea Finn, Axel Krieger, Surgical Robot Transformer (SRT): Imitation Learning for Surgical Tasks, arXiv preprint arXiv: 2407.12998, 2024.

따라서 자율성이 강화된 의료로봇의 법적 행위능력을 제한적 수준에서 인정하고, 그 판단 및 조작과정에 따라 의료인, 개발자, 사용자 간의 분담 책임 원칙을 명확히 설정할 필요가 있다. 아울러 고위험 의료로봇의 경우 사용 전후 점검의무 및 설명의무 강화, 사전등록제 및 보험 가입 의무화 등의 보완적 규제가 병행되어야 한다.²⁶⁾

2. 자율성 vs 의료인의 감독권한

인공지능 의료로봇이 점차 자율성을 갖추어가면서, 의료인의 감독권한 및 책임범위 설정에 대한 법적 기준 정립이 시급하다. 현행 의료법상 모든 의료행위는 면허를 가진 의료인의 행위로 한정되어 있으나, 실질적으로는 로봇이 판단하고 실행한 결과를 의료인이 단순히 승인하는 방식이 빈번히 사용되고 있다. 이 경우 의료인의 실질적 통제력은 제한되며, 사고 발생 시 형해화된 책임만을 부담하게 된다.²⁷⁾

이에 따라 의료인의 사전적 개입 수준과 감독 강도를 기준으로 하여 의료로봇의 자율성 범위를 규율하고, 책임소재를 명확히 배분할 수 있는 법제도가 요구된다. 예를 들어, 의료로봇이 특정 알고리즘에 따라 자동으로 약물을 주입하거나 절단을 시행한 경우, 의료인은 그 알고리즘의 선택 및 작동 조건에 대해 사전 설명과 감독을 수행해야 하며, 이와 같은 감독 의무를 이행하지 않았을 경우에만 책임을 부과할 수 있는 제한책임 구조가 타당하다.²⁸⁾

또한 의료로봇이 판단하는 과정에서 예상 가능한 오류 유형을 미리 설정하고, 해당 오류 발생 시 대응 매뉴얼과 리콜 절차를 마련하여 의료인과 시스템 개발자 간 공동 책임 체계를 구축하는 것이 바람직하다.

3. 해외 법제 비교와 입법적 대응

EU는 인공지능 법안(AI Act)을 통해 자율성과 책임의 균형을 확보하고자 하며, 특히 고위험 인공지능으로 분류된 의료로봇에 대해서는 투명성, 인간의 개입 가능성, 사후 모니터링을 필수 조건으로 설정하고 있다.²⁹⁾ 이는 의료로봇의 법적 독립성을 전면

26) 최용전·장욱, 전제논문, 105-114면.

27) 박혜진, 전제논문 229-231면.

28) 박혜진, 전제논문 229-231면.

적으로 인정하지 않으면서도, 일정 수준의 자율 판단을 제도적으로 수용하는 절충적 접근이라 할 수 있다.

미국은 FDA를 통해 인공지능 의료기기의 지속적 성능 검증을 위한 사후관리체계를 강화하고 있으며, 의료로봇의 판단 과정에 대한 ‘사전 설명 가능성’과 ‘사후 검토 가능성’을 승인 조건으로 요구하고 있다. 또한 제조사에게 위험 발생 시 리콜 및 데이터 공유 의무를 부과하여 시스템 설계자에 대한 책임을 강화하고 있다.³⁰⁾

일본은 의료로봇의 상용화를 대비해 ‘의료용 로봇 지침’을 발표하고, 의료기관과 제조사 간 공동 관리책임 체계를 구축하고 있다. 특히 수술로봇의 경우, 해당 로봇을 운영할 수 있는 숙련 의료인에 대한 인증제도를 병행 도입하고 있다. 이는 자율성과 감독 책임의 균형을 제도적으로 실현한 예라 할 수 있다.³¹⁾

우리나라도 의료인공지능 로봇의 활용 확대에 맞춰, 의료법 내 ‘의료로봇 특례조항’ 신설, 자율 판단 시스템의 법적 성격 명확화, 감독의무 기준 마련 등 입법적 대응이 시급하다. 특히 권리·의무의 주체로서 의료로봇이 어느 정도 법적 책임을 부담할 수 있을지에 대한 논의를 통해 향후 인공지능 행위주체성 일반론으로까지 논의가 확장될 수 있을 것이다.

VII. 의료인공지능의 법제도적 미래 전망

1. 규제 지체 및 입법 공백 해소 방안

의료인공지능 기술은 빠르게 발전하고 있으나, 이를 규율하는 법제도의 정비에는 이에 비해 지체되고 있다. 특히 기존 의료법, 개인정보 보호법, 의료기기법 등의 개별 법률은 각각의 규율 범위를 넘지 못하고 있으며, 의료인공지능과 같이 복합적 성격을 지닌 신기술에 대응하기에는 한계가 있다. 이러한 ‘규제의 지체(regulatory lag)’ 현상은

29) European Parliament, Artificial Intelligence Act, 2024.

30) U.S. FDA, “FDA Releases Artificial Intelligence/Machine Learning Action Plan”, 2021.1.12.

31) 日本産科婦人科学会, 「婦人科領域におけるロボット手術に関する指針」, 2024: 経済産業省 / 国立研究開発法人日本医療研究開発機構, ロボット技術を用いた活動機能回復装置 開発ガイドライン 2015(手引き).

기술의 공공성과 위험성 모두를 반영하지 못하는 구조를 야기한다.

입법 공백을 해소하기 위해서는 첫째, 의료인공지능에 특화된 종합적 입법체계를 마련하고, 기존 개별 법률의 조항을 상호 연계·정비하는 방식으로 일관된 규제 원칙을 확립해야 한다. 둘째, 기술 변화에 유연하게 대응할 수 있도록 ‘원칙 기반 규제’(principle-based regulation)와 ‘동적 규제모델’(agile regulation)의 도입이 요구된다. 이러한 모델은 구체적인 기술 내용을 규율하기보다는 기본 원칙과 책무 중심의 틀을 통해, 새로운 유형의 기술도 규제 체계 내에 포섭할 수 있는 장점을 가진다.³²⁾

2. 의료접근성과 평등권 보장의 법적 과제

의료인공지능의 도입은 의료의 효율성과 정밀성을 제고할 수 있는 기회를 제공하지만, 동시에 의료자원의 불균형과 지역·계층 간 격차를 심화시킬 가능성도 내포하고 있다. 예컨대, 고가의 인공지능 진단장비는 수도권 대형병원에 집중될 가능성이 높고, 이에 따라 농어촌 지역이나 의료취약계층은 인공지능 기반의 고급 진료로부터 소외될 수 있다. 이러한 격차는 헌법상 평등권과 의료접근권 보장 측면에서 중요한 법적 과제로 작용한다.

이를 해결하기 위해서는 공공 의료기관에 대한 인공지능 장비의 우선 보급, 국가 주도의 의료정보 인프라 구축, 저소득층 대상 진료 보조 시스템에 대한 재정지원 등의 제도적 노력이 병행되어야 한다. 또한 「공공보건의료에 관한 법률」 등 관련 법률에 의료인공지능 활용을 통한 평등 의료 실현 목표를 명시적으로 규정하는 것이 필요하다.³³⁾

3. 지속가능한 법제도 정비 방향

의료인공지능에 대한 규제와 진흥은 단기적 대응을 넘어 중장기적 관점에서 법제도의 지속가능성이 담보되어야 한다. 이를 위해서는 첫째, 기술윤리 기반의 사전영향평가 제도를 도입하여 의료인공지능의 개발과 활용이 사회적 수용성을 확보할 수 있도록 해야 한다. 둘째, 의료인공지능의 효과성, 안전성, 사회적 영향 등에 대한 데이터를

32) 박혜성, “인공지능 규제의 분석: 다단계 관점(MLP) 기반 동적 규제 변화 모델의 적용과 시사점”, 고려대대학원 박사학위청구논문, 2025. 34면.; 김정훈, “원칙중심 규제: 왜, 어떻게 해야 하는가? 영국의 경험으로부터 얻는 시사점”, 『은행법연구』 제12권 제2호, 2019., 261-163면.

33) 보건복지부, 『공공보건의료 기본계획(2023~2027)』, 2023.

지속적으로 수집·분석하는 ‘법제도 피드백 시스템’을 운영해야 한다.

셋째, 의료계, 산업계, 시민단체, 학계 등 다양한 이해관계자의 참여를 보장하는 ‘규제 거버넌스’를 제도화함으로써, 규제 신뢰성과 수용성을 함께 확보할 수 있다. 넷째, 국제표준에 부합하는 기술·법제 연계를 통해 글로벌 의료인공지능 시장에서의 경쟁력도 확보할 수 있을 것이다. 이러한 방식의 지속가능한 법제도 정비는 단순한 법률 제·개정에 그치지 않고, 의료와 기술, 사회가 공존할 수 있는 건강한 생태계를 조성하는 기초가 될 것이다.

VIII. 결론

의료인공지능의 발전은 의료 패러다임의 전환을 예고하며, 이에 따른 법적 대응 역시 종전의 단편적이고 기술 후행적 접근을 넘어서야 한다. 본 연구는 의료인공지능의 발전 단계에 따라 발생하는 주요 법적 쟁점들을 체계적으로 분석하고, 설명가능성, 책임분배, 개인정보 보호, 의료로봇의 법적 지위, 규제의 정합성 및 지속가능성 확보 등 다양한 측면에서의 제도적 개선방향을 제시하였다.

특히 의료인공지능의 설명가능성을 통해 환자의 자기결정권을 실질적으로 보장하고, 의료행위의 책임소재를 명확히 하며, 데이터 기반 진료의 법적 신뢰성을 제고하는 것이 핵심 과제로 확인되었다. 또한 의료접근성의 격차 해소, 규제 거버넌스의 구축, 원칙 중심의 유연한 규제도입 등은 지속가능한 의료 AI 생태계 조성을 위한 전제조건이다.

앞으로 한국은 의료인공지능을 둘러싼 법제도의 통합과 정비를 통해, 환자의 권리 보호와 의료기술 혁신의 조화를 도모하는 한국형 법제모델을 구축해야 하며, 이를 통해 글로벌 의료 AI 시장에서의 경쟁력도 확보할 수 있을 것이다.

참 고 문 헌

- 김광수, “인공지능 알고리즘 규율을 위한 법제 동향 - 미국과 EU 인공지능법의 비교를 중심으로 -”, 『행정법연구』 제70호, 2023.3, 173-201면.
- 김배원, “지능정보사회와 헌법”, 『공법학연구』 제21권 제3호, 2020, 67-10면.
- 김정훈, “원칙중심 규제: 왜, 어떻게 해야 하는가? 영국의 경험으로부터 얻는 시사점”, 『은행법연구』 제12권 제2호, 2019., 241-171면.
- 박혜성, “인공지능 규제의 분석: 다단계 관점(MLP) 기반 동적 규제 변화 모델의 적용과 시사점”, 고려대대학원 박사학위 청구논문, 2025.
- 박혜진, “의료 인공지능의 활용을 둘러싼 법적 과제: 규제의 진화 및 책임의 배분을 중심으로”, 『비교사법』 제29권 제4호, 2022, 217-251면.
- 백경희, “AI기반 의료기술과 평등권의 조화”, 『공법연구』 제51권 제1호, 2024, 45-73면.
- 백경희, “의사의 설명의무와 환자의 이해에 관한 고찰”, 『소비자문제연구』 제53권 제2호, 2022, 59-82면.
- 보건복지부, 「보건의료데이터 활용 가이드라인」, 2022.
- 보건복지부, 『공공보건의료 기본계획(2023~2027)』, 2023.
- 유성희 외 3인, 『디지털 치료기기 관련 규제 현황과 과제』, KDI, 2023.
- 윤인숙, 『보건의료데이터 공유 활용에 관한 글로벌 규범 현황 및 법제 개선방안』, 한국법제연구원, 2023.
- 양은영, “생성형 AI의 개발 및 이용에 관한 규제의 필요성”, 『성균관법학』 제36권 제1호, 2023, 293-325면.
- 양종모, “인공지능 알고리즘의 편향성과 불투명성이 법적 의사결정에 미치는 영향 및 규율 방안”, 『법조』 제723호, 2017, 60-105면.
- 윤태영·강주영, “요양·돌봄 효율화를 위한 데이터 신탁제도의 도입과 과제”, 『民事法學』, 제103호, 2023, 281-305면.
- 이상현, “의료 빅데이터 활용과 개인정보 보호법의 과제”, 『정보법학연구』 제18권 제1호, 2024, 1-29면.
- 이소은, “개인정보 보호법의 주요 개정 내용과 그에 대한 평가 - 개인정보 처리의 정당화 사유를 중심으로”, 『법학논집』 제24권 제3호, 2020, 249-286면.
- 이인영, “보건의료에서의 인공지능 적용과 관련된 법적 과제에 대한 개관”, 『한국의료법학

- 회지』 제27권 제2호, 2019, 35-71면.
- 이정현, “의료 인공지능 로봇의 법적 쟁점에 관한 연구”, 『AI와 법』 제5권 제1호, 2024, 55-78면.
- 이주희, “가명정보 결합에 의한 재식별화 방지에 관한 비교법적 연구 - GDPR과 CCPA 및 개정 개인정보보호법 비교를 중심으로”, 『국제거래와법』 제32권, 2021. 111-140면.
- 이혜경, “데이터 신탁기관의 법적 쟁점에 관한 연구”, 『법학논총』 제54권 제4호, 2023, 113-141면.
- 일본 후생노동성, 「의료용 로봇 가이드라인」, 2022.
- 조소영, “지능정보사회에서의 기본권체계 및 보장내용의 변화 가능성 검토”, 『동아법학』 제94호, 2022, 1-32면.
- 최민영, “수술로봇을 이용한 의료수술과 형사책임의 귀속”, 『법학논문집』 제42권 제1호, 2018, 245-277면.
- 최용전·장욱, “AI기반 의료산업의 규제 동향과 법적 과제”, 『국가법연구』 제21권 제1호, 2025, 87-120면.
- 최윤정, “미국의 보건의료 분야 인공지능 규제 체계 분석 - FDA의 의료기기 규제를 중심으로-”, 『법제연구』 제67권, 한국법제연구원, 2024, 325-374면.
- 経済産業省 / 国立研究開発法人日本医療研究開発機構, ロボット技術を用いた活動機能回復装置開発ガイドライン2015(手引き).
- 日本産科婦人科学会, 「婦人科領域におけるロボット手術に関する指針」, 2024.
- 厚生労働省, 「プログラムの医療機器該当性に関するガイドライン」, 2021.
- Boris Babic et al., “Beware Explanation from AI in Healthcare”, 『Science』, Vol. 373, 2021, 284면.
- European Parliament, Artificial Intelligence Act, 2024.
- European Parliament, General Data Protection Regulation (GDPR), Regulation (EU) 2016/679.
- European Parliamentary Research Service, “Regulating AI in the EU: Towards an ecosystem of trust,” 2021.
- Ji Woong Kim, Tony Z. Zhao, Samuel Schmidgall, Anton Deguet, Marin Kobilarov, Chelsea Finn, Axel Krieger, Surgical Robot Transformer (SRT): Imitation Learning for Surgical Tasks, arXiv preprint arXiv:2407.12998, 2024.

Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles J3016_202104.

U.S. Department of Health and Human Services (HHS), “Guidance Regarding Methods for De-identification of Protected Health Information in Accordance with the HIPAA Privacy Rule”, 2020.

U.S. FDA, 『Artificial Intelligence/Machine Learning [AI/ML]-Based Software as a Medical Device [SaMD] Action Plan』, 2021.

U.S. FDA, “FDA Releases Artificial Intelligence/Machine Learning Action Plan”, 2021.1.12.

Zohaib Salahuddin 외], “Transparency of deep neural networks for medical image analysis”, 『Computers in Biology and Medicine』 Vol. 40, 2022.

〈Abstract〉

Legal Challenges of Medical Artificial Intelligence
- Focusing on Explainability, Liability, Personal Data Protection, Medical
Robots, and Legislative Prospects -

Choi Yongjeon*·Jang Wook**

The commercialization of medical artificial intelligence (AI) offers numerous advantages, including improved accuracy in diagnosis and treatment and enhanced efficiency in medical services. However, it also raises legal and ethical concerns such as medical errors, unclear allocation of liability, and violations of personal privacy. This study aims to systematically examine the legal issues that may arise at each stage of the development of medical AI—introduction, utilization, diffusion, maturity, integration, and transcendence—and to propose appropriate institutional responses.

In particular, the study focuses on the explainability of medical AI as a means to safeguard patients' constitutional rights, including the right to know, the right to self-determination, and the right to equality. It explores the expansion of the physician's duty of explanation to include not only invasive procedures but also non-invasive ones supported by AI systems. The study also examines the legal compatibility of existing laws such as the Patient Safety Act, the Personal Information Protection Act, and the Digital Medical Products Act, and addresses issues related to the legal subjectivity and responsibility of AI medical robots.

By comparing legislative examples from the United States, the European Union, and Japan, the study seeks to strike a balance between the utilization and regulation of medical AI, and ultimately proposes a direction for establishing a Korean model of medical AI legal framework that harmonizes patient protection with technological innovation.

Keywords: Medical law, Artificial Intelligence, Constitution, Personal Data Protection, Medical Robots

* The first author, Professour, Dept. of Law and Public Service, Daejin University

** Corresponding Author, Research Professour. Graduate school of Public health Yonsei University

